

TD2 C1 : Le système thermodynamique

Donnée commune : constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

 Exercice 1 : Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant en une phrase.

1. Un système fermé ne peut échanger ni matière ni énergie avec l'extérieur.
 2. La température est une grandeur extensive.
 3. En mélangeant 100 g d'eau à 20 °C et 300 g d'eau à 60 °C, on obtient 400 g d'eau à 40 °C.
 4. Un système est à l'équilibre thermodynamique lorsque ses paramètres d'état sont uniformes et constants dans le temps.
 5. Dans la loi des gaz parfaits, la température peut s'exprimer en degrés Celsius.
-

 Exercice 2 : Conversions et paramètres d'état

1. Convertir : 25 °C en kelvins ; 300 K en degrés Celsius ; 1 013 hPa en pascals puis en bars ; 1,0 L en mètres cubes.
 2. Classer les systèmes suivants (ouvert ou fermé) : une casserole d'eau qui bout ; une bouteille d'eau bouchée ; un pneu de voiture sans fuite ; une tasse de café qui refroidit.
 3. Classer les paramètres d'état m , V , n , P , T , ρ en grandeurs extensives et intensives.
-

 Exercice 3 : Autour de la masse volumique

Données : $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $M_{\text{eau}} = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\rho_{\text{acier}} = 7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

1. Pour l'eau liquide, exprimer puis calculer le volume massique v et le volume molaire V_m .
 2. Exprimer puis calculer le volume molaire d'un gaz parfait à 25 °C sous 1,0 bar.
 3. Comparer les deux volumes molaires et conclure sur la structure microscopique des deux états.
 4. Exprimer puis calculer la masse d'un litre d'acier, puis celle d'un litre d'eau. Justifier alors pourquoi les phases condensées sont dites incompressibles et indilatables.
-

 Exercice 4 : L'air d'une bouteille

Une bouteille en plastique souple, fermée, contient $V_i = 1,0 \text{ L}$ d'air (assimilé à un gaz parfait) sous $P_0 = 1,0 \text{ bar}$ à $T_i = 20 \text{ °C}$. On la place au réfrigérateur : la température descend à $T_f = 5 \text{ °C}$.

1. Exprimer puis calculer la quantité de matière n d'air enfermée, puis la masse d'air correspondante ($M_{\text{air}} = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
2. La bouteille étant souple, la pression intérieure reste voisine de P_0 . Exprimer puis calculer le volume final V_f , et interpréter ce que l'on observe concrètement.
3. Reprendre l'étude avec une bouteille en verre **indéformable** : exprimer puis calculer la pression finale P_f .

Exercice 5 : Pression des pneumatiques

En hiver, par $\theta_1 = -10\text{ }^\circ\text{C}$, un automobiliste règle la pression de ses pneus à 2,0 atm : il s'agit de la pression **relative**, affichée par un manomètre qui mesure l'écart entre la pression du pneu et la pression atmosphérique. On rappelle $1\text{ atm} = 1,013 \times 10^5\text{ Pa}$, et on suppose le volume du pneu constant, sans fuite.

1. Exprimer puis calculer la pression absolue P_1 dans le pneu en hiver.
 2. Exprimer puis calculer la pression absolue P_2 en été, à $\theta_2 = 30\text{ }^\circ\text{C}$, et en déduire la valeur affichée par le manomètre.
 3. Exprimer puis calculer la variation relative de la pression absolue entre hiver et été. Conclure, sachant que l'écart à la pression préconisée ne doit pas dépasser 10 %.
-

Exercice 6 : Masse volumique de l'air

1. Établir, à partir de l'équation d'état du gaz parfait, l'expression de la masse volumique d'un gaz en fonction de P , M , R et T .
 2. Exprimer puis calculer la masse volumique de l'air ($M_{\text{air}} = 29\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) à $20\text{ }^\circ\text{C}$ sous 1,0 bar.
 3. Dans l'enveloppe d'une montgolfière, l'air est chauffé à $90\text{ }^\circ\text{C}$ sous la même pression. Exprimer puis calculer sa masse volumique, et expliquer qualitativement pourquoi le ballon s'élève.
 4. Exprimer puis calculer la masse d'air contenue dans une salle de classe de dimensions $8\text{ m} \times 6\text{ m} \times 3\text{ m}$ à $20\text{ }^\circ\text{C}$, puis commenter l'ordre de grandeur obtenu.
-